

Úloha 17

Zadání

Nalezněte následující primitivní funkce na maximálních možných intervalech. Určete i tyto intervaly:

$$\int x^2 \arccos x \, dx$$

Řešení

Z omezenosti definičního oboru funkce $\arccos x$ bude primitivní funkce definována na intervalu:

$$D_F = [-1; 1]$$

$$\int x^2 \arccos x \, dx = \left[\begin{array}{ll} u = \arccos x & u' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \\ v' = x^2 & v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right] = \frac{x^3}{3} \arccos x + \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \left[\begin{array}{l} x = \cos y \\ dx = (-\sin y) \, dy \end{array} \right] = \int \frac{\cos^3 y}{\sqrt{1-\cos^2 y}} (-\sin y) \, dy \\ &= - \int \cos^3 y \, dy = - \int (1 - \sin^2 y) \cos y \, dy = \left[\begin{array}{l} z = \sin y \\ dz = \cos y \, dy \end{array} \right] \\ &= - \int (1 - z^2) \, dz = \int z^2 \, dz - \int dz = \frac{z^3}{3} - z = \frac{\sin^3 y}{3} - \sin y \\ &= \frac{\sin^3(\arccos x)}{3} - \sin(\arccos x) = \frac{1}{3} \left((1-x^2)\sqrt{1-x^2} - 3\sqrt{1-x^2} \right) \\ &= -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2) \end{aligned}$$

$$\int x^2 \arccos x \, dx = \frac{x^3}{3} \arccos x - \frac{1}{9}\sqrt{1-x^2}(x^2+2) + C$$

Výsledek

$$F(x) = \frac{x^3}{3} \arccos x - \frac{1}{9} \sqrt{1-x^2}(x^2+2) + C \quad \text{na intervalu } [-1; 1]$$